

Хелиев термометър

Димитър Димитров <dimitar@dinux.eu>

16.05.2026

За автора

- Димитър Димитров
- **Innie:** 15 години интегрира AOSP и Embedded Linux в MM Solutions EAD.
 - ▶ Bootloaders, Linux kernel drivers, build systems, security, SoC secure boot, ...
- **Outie:** Хоби да сглобява Embedded y-ва и поддържа PRU backend за GCC.

Какво е Helium Meteo?

- Устройство за отчитане на температура, влажност и атм. налягане (BME280).
- Изпраща отчети посредством радио.
- Една батерия е достатъчна за работа няколко години.

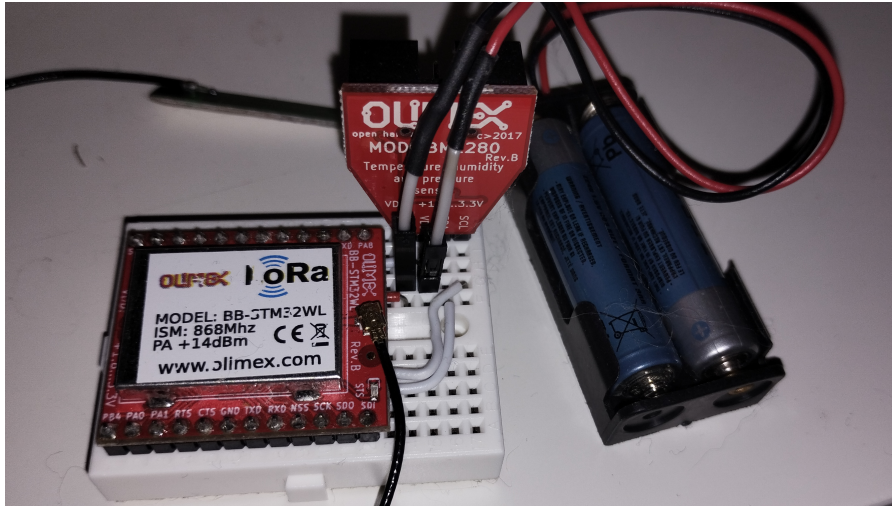
Какво е Helium Meteo?

- Устройство за отчитане на температура, влажност и атм. налягане (BME280).
- Изпраща отчети посредством радио.
- Една батерия е достатъчна за работа няколко години.
- Дотук прилича на "купешка" метео станция от железарията.

Buzzwords!

- Open source
- Zephyr
- LoRaWAN
- Private cloud
- Cryptocurrency, blockchain
- Made in EU

Как изглежда?



Какво е Helium Meteo?

- LoRaWan радио (STM32WL).
 - ▶ Километри обхват при пряка видимост.
- Хелиева мрежа за интернет на нещата.
 - ▶ Helium IOT
 - ▶ <https://www.helium.com/iot>

Защо Helium Meteo?

- Отчетите се записват в СУБД на собствен облак.
- 1000 SLOC C App на Zephyr OS.
 - ▶ Най-добрата RTOS (според мен)!
- Обща консумация под 10_{μ}A .

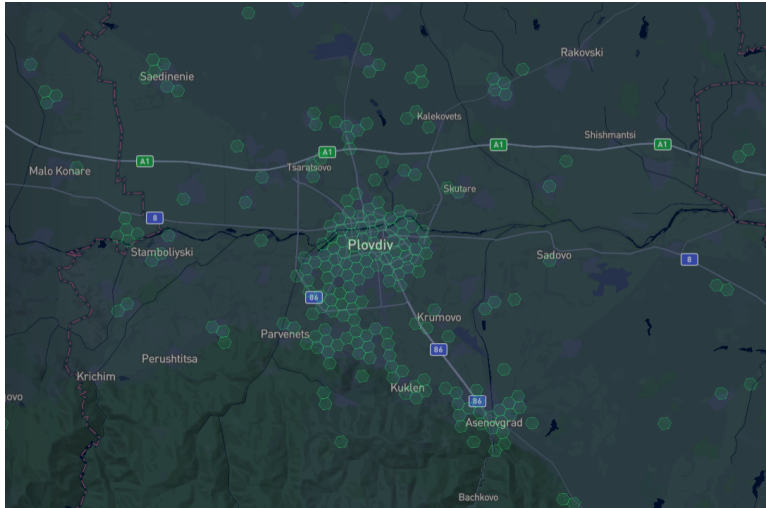
Защо Helium Meteo?

- Отворен код.
 - ▶ https://github.com/dinuxbg/helium_meteo
- Цена - 50 изпратени отчета за 1 стотинка.
- Цена - BOM е <20 EUR.
 - ▶ Olimex BB-STM32WL-ANT.
 - ▶ Olimex MOD-BME280.
- Добро покритие на Helium IOT.
 - ▶ Десетки километри при пряка видимост с Hotspot.

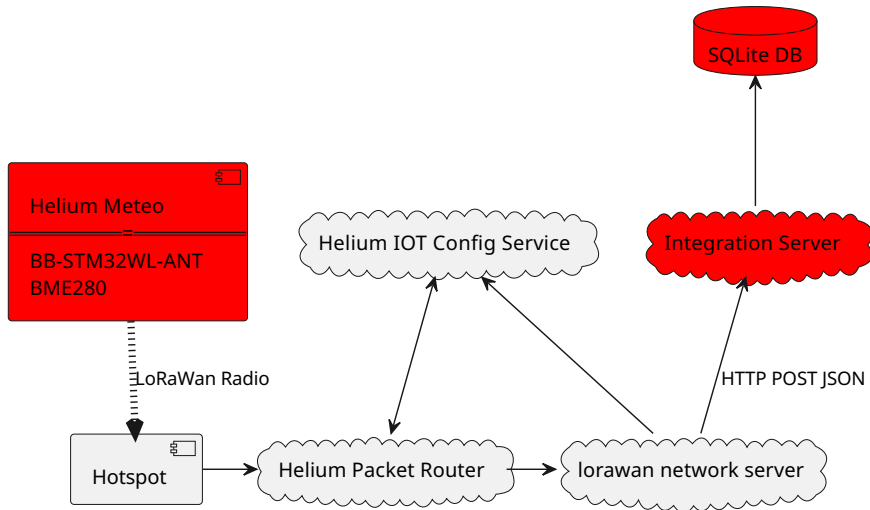
Helium IOT

- Радио покритие се осигурява от Helium Hotspots
- Всеки може да закупи, постави и свърже Helium Hotspots.
 - ▶ Облагата е, че се печели crypto валута.
- Алтернативи на Helium IOT
 - ▶ ChirpStack, open-source LoRaWAN® Network Server
 - ▶ The Things Network

Покритие, hotspots



Как работи хелиевият термометър?



Собствен облак

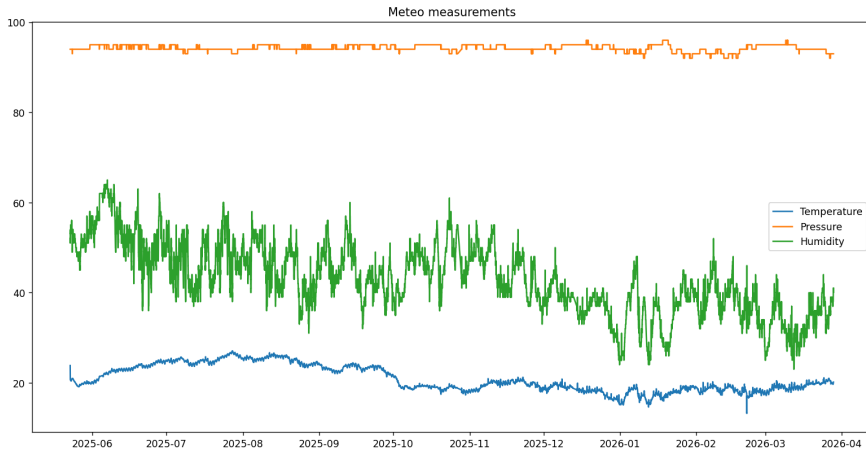
- Helium IOT е само за пренос на данни.
- HTTP integration server: 200 SLOC Python.
- SQLite DB.

Пример

```
$ cat queries/dump-data.sql | \
  sqlite3 meteo.db | tail -2
```

Device name	°C	Pa	%
Helium Meteo 2	21.26	94000.0	48.0
Helium Meteo 1	21.73	94000.0	43.0

Пример



История на firmware-a

- Копиран от Базиран на друг проект със Zephyr и LoRaWan.
 - ▶ https://github.com/retfie/helium_mapper
 - ▶ Устройство за картографиране покритието на Helium мрежата.
 - ▶ Праща GPS координати посредством Helium LoRaWan.
 - ▶ Записва кои Helium hotspots са "чули" отчетите за дадени координати.
- Махнах GPS, интегрирах BME280 драйвера на Zephyr.

Credits

- Какъв е моят принос?

Credits

- Какъв е моят принос?
- ... малък е.

Credits

- Какъв е моят принос?
- ... малък е.
- И това е хубаво!
- Без "заемките" от Opensource/Openhardware проекти, би ми отнело години вместо седмици,

Credits

- Olimex: Модули с Hobby-friendly 2.54" рейки, добра цена.
- Zephyr: Поддръжка на огромно количество платки, uC, периферия.
- github.com/retfie: Сподели production-quality firmware за Helium и Zephyr.
- KiCad: Направих си PCB за около час.
- YAPP_Box: Направих си кутийка за половин час.

- Не изчистих board конфигурацията за Zephyr.
- Zephyr + LoRa-STM32WL-DevKit.
 - ▶ Power Management не тръгна.
 - ▶ Липса на драйвер за ANT20.
 - ▶ Може да е оправено в последните версии на Zephyr.
- АЦП за измерване нивото на батерията.
- Helium покритие: не изглежда да расте.

Какво следва?

- Телеметрия за батерията.
- По-ефективно отработване на зашумен ефир.
- Web App.
- Кутийка със Stevenson screen.

